

PLAN

Otonom Araç — full project plan

MEB Uluslararası Robot Yarışması · Otonom Araç

Snapshot built 19 August 2026

This PDF is a read-only snapshot. The living document is `PLAN_New.md` in the project repository — edit that, never this. If this file and the repository disagree, the repository is right.

New here? Read only section 0.0 (“Coming back after a break”). It is one page and it is the front door.

Tuna: read `Tuna.txt` instead — it is written for you.

Contents

PLAN — Dyl-Startech Otonom Araç

0. Önce burayı oku
 - 0.1 Beş temel gerçek
 - 0.2 Projenin mevcut durumu — 6 Ağustos 2026
 - 0.3 Araçla ilk oturumda yapılacaklar
 - 0.4 Bu belge nasıl kullanılır?
 - 0.5 Plan ve değişiklik kuralları
1. Proje
 - 1.1 Takım
 - 1.2 Çalışma düzeni
2. Yarışma kuralları — 2026 başlangıç kaynağı
 - 2.1 Puanlama
 - 2.2 Diskalifiye doğurabilecek teknik sınırlar
 - 2.3 Pist ve nesneler
 - 2.4 Görev sırası sabit değildir
 - 2.5 İki kamera seçeneği
 - 2.6 Tarihler ve kaynak disiplini
3. Mayıs 2026'da ne yanlış gitti?
 - 3.1 Araçta gerçekten bulunanlar
 - 3.2 Perspektif dörtgeni — en güçlü aday
 - 3.3 Motor dengesi ölçülmedi
 - 3.4 İki gizli trim hatası
 - 3.5 Başlatma butonu kaldırıldı
 - 3.6 Çıkmaz yol bağlantısı kopuk
 - 3.7 Motor gerilimi
 - 3.8 Mayıs koşusu gözlemi
 - 3.9 Hâlâ olası fakat kanıtsız nedenler
 - 3.10 Neden kesin cevap yok?
4. Dosya yapısı
 - 4.1 LEGACY/ kuralı
 - 4.2 Depo dışındaki iki sistem
 - 4.3 Yeni dosya kuralı
5. Ekransız ve telsizsiz başlatma
6. Kontrol yasası
 - 6.1 Çözülmemiş işaret çelişkisi
 - 6.2 Hız tavanı, ölü bölge ve hedef hız birlikte seçilir
 - 6.3 PWM frekansı
7. Durum makinesi (durum.py)
8. Görüntü işleme (goruntu.py)
9. Yapılandırma ve kalibrasyon
 - 9.1 İki dosya ve sahiplik
 - 9.2 Kalibrasyon aracı ilkeleri
 - 9.3 Şema durumu
 - 9.4 Sürüm sunucusu
 - 9.5 Pi üzerindeki araç

10. Kara kutu (kayit.py)
11. İş bölümü
12. Yapım sırası ve faz kapıları
13. Test ve güvenlik
 - 13.1 Yazılım kuralları
 - 13.2 Hareket eden aracı durdurma
 - 13.3 Fiziksel test yetkisi
 - 13.4 Pil ve yük
 - 13.5 Kütüphane ve kamera
 - 13.6 Risk kaydı
14. Teknik belgede düzeltilmesi gerekenler
15. Açık sorular ve kanıt kaynağı
 - 15.1 Beyan ile ölçüm arasındaki fark
 - 15.2 Yetki ve sahip sütunu
16. Parçalar, bütçe ve satın alma
 - 16.1 Araçta olduğu söylenenler — doğrula
 - 16.2 Planın gerektirdikleri
 - 16.3 Yarışmadan önce test edilmiş yedekler
 - 16.4 Opsiyonel Faz 4+ parçaları
 - 16.5 Para ve sorumluluk
17. Başvuru ve yarışma günü
 - 17.1 Başvuru
 - 17.2 Sahadaki roller
 - 17.3 Deneme turu
 - 17.4 Çantada bulunacaklar
 - 17.5 Her tur öncesi kontrol listesi
18. Deneme pisti
 - 18.1 Kaçınılacak hata
 - 18.2 Aşama 1 — bant, Eylül
 - 18.3 Aşama 2 — basılı parçalar, Kasım
 - 18.4 Görev nesneleri
 - 18.5 Alan ve sahiplik
 - 18.6 Maliyet ve zaman
19. Konuşmanın bıraktığı yer
20. LEGACY/den miras
 - 20.1 Neden yeniden yazılıyor?
 - 20.2 Ana kural
 - 20.3 Dosya triyajı
 - 20.4 Silmeden önce çıkarılacaklar
 - 20.5 Sabitlerin hikâyesi
 - 20.6 Eski kod ne zaman arşivlenir?
 - 20.7 Ucuz deney
 - 20.8 En değerli küçük bağlantı
 - 20.9 Belge hastalığı
21. Belge denetimi
 - 21.1 On saniyelik yeniden üretim
 - 21.2 Güvenilmeyecek eski TXT belgeleri
 - 21.3 Daha dürüst fakat sürüklenmiş belgeler

- 21.4 İki farklı sorun
- 21.5 kontrol.py sınırı
- 21.6 Bugünkü temel hata
- 21.7 Eylemler

22. SUBIRU v2 — kanıt odaklı tasarım

- 22.1 Amaç
- 22.2 Önerilen görev alanları
- 22.3 Git'ten otomatik gözlem
- 22.4 Kanıt türleri
- 22.5 Kalibrasyonun eskimesi
- 22.6 Faz kapıları
- 22.7 Kim tamamlandı işareti koyabilir?
- 22.8 Aşamalı yapım
- 22.9 VPS'ye taşıma
- 22.10 Sistemin yapamayacakları

23. Karar geçmişi

- 23.1 Hâlâ çözülmemiş kararlar

24. Sözlük

25. Mayıs 2027 sonrası devir

Son özet

PLAN — Dyl-Startech Otonom Araç

Belgenin görevi: Aracın teknik ve yönetsel ana başvuru kaynağı.

İlk yazım: 1 Ağustos 2026

Öğrenci-dostu yeniden yazım: 6 Ağustos 2026

Kural temeli: 2026 Otonom Araç Kategori Kılavuzu ve 2026 Uygulama Kılavuzu. Yeni kılavuz veya resmî duyuru bu belgeyle çelişirse resmî kaynak üstündür.

Bu plan gerçeğin yerine geçmez. Kod, donanım ve resmî kurallar değişebilir. Bir madde “yapılmadı” diyorsa önce depoyu kontrol et; yapılmışsa tekrar yapma, çelişkiyi US'a bildir.

0. Önce burayı oku

0.1 Beş temel gerçek

- LEGACY/ klasörünün içerisindeki yazılım kullanılamaz halde değil. PD, dinamik kazanç sistemi, ışık profilleri, olay debounce'u ve eğitilmiş tabela sistemi gibi önemli olan parçaları içeriyor.
- Mayıs 2026 yarışında kaybetmemizin ana sebeplerinin koddan ziyade yapılan kalibrasyon hataları olması muhtemel.
- 640x480 için yazılan koordinatlar 800x680 boyutunda görüntü için kullanılmış. Bunun tekrarlanmaması önem arz ediyor.
- Motor trimleri ölçülmemiş gerekiyor, bunun sebebi trim aracının, koda kullanılmayan bir isimde bu değişkenleri kaybetmesi.
- LEGACY içerisindeki eski belgeler yalan ve güvenilmez durumda.

0.2 Projenin mevcut durumu — 6 Ağustos 2026

- LEGACY/ , 4 Mayıs 2026'da kullanılan versiyonu içerir. Bu versiyon yarışta kullanılan versiyon DEĞİLDİR. Kodun en son değiştirilme tarihi 6 Mayıs 2026'dır. Legacy içerisindeki kod ise bu tarihe en yakın olan koddur.
- Bitmiş bir arac/ mekanizması yok (henüz!)
- Git olarak VPS'e (origin) ve GitHub'a github kaydediyoruz.
- Hepsi için master kanalı kullanılıyor.
- SUBIRU (Şununla Bir uğraşsan) iptal edilecektir, onunla ilgili yazıları uygulamanız gerekiyor
- 3awnt (m3th) hazır olmasına rağmen yeni bir araçta test edilmiyor.
- Git'e atılmamış kodları silmeyin veya git'e atılması için zorlamayın, ama her zaman commit yapın.
- kontro1.py , HATA DEFTERİ'ndeki motor_balance + .py adı nedeniyle mevcut durumda hata verir; gerçek dosya motor_balance_test.py adındadır. (anladıysanız belirtsenize)

0.3 Araçla ilk oturumda yapılacaklar

Kod yazmadan önce:

- Motor kablolarını izleyip sol/sağ eşlemesini fiziksel olarak doğrula.
- Motorların L298N OUT uçlarına bağlı olduğunu doğrula.
- Gerçek PWM yöntemini ve frekansını belirle.
- Tam yükte motor uçlarındaki gerilimi multimetreyle ölç.
- Pil paketlerini, motor etiketini, kamera türünü ve araç ölçülerini kaydet.
- Perspektif dörtgeni ve trimleri sırayla sınavan ucuz deneyi yap.

Fiziksel testten önce insan incelemesi, iki kişi, Egemen'in donanım izni ve tehlikeli adımdan hemen önce son onay zorunludur. Ayrıntılı sıra SIRA.md içindedir.

0.4 Bu belge nasıl kullanılır?

Yapılacak işlemleri arıyorsan Sıra.MD'ye bakmalısın. Burada genel plan ile ilgili detaylar yazıyor. § = Konu başlık numarası
minecraftta renkli yazı mı yazıyoz bu niye?

Aradığın konu	Bölüm
Yarışma kuralları ve puan	§2
Mayıs arızasının nedenleri	§3
İzin verilen dosya yapısı	§4
Ekransız/telsizsiz başlatma	§5
Direksiyon ve hız kontrolü	§6
Durum makinesi	§7
Görüntü işleme	§8
Ayarlar ve kalibrasyon	§9
Kara kutu	§10
İş bölümü	§11
Sıralı çalışma	§12 ve SIRA.md
Güvenlik	§13
Açık sorular	§15
Satın alma ve yarışma günü	§16–18
Eski koddan ne taşınacak	§20
Belge güvenilirliği	§21
SUBIRU	§22
Eski kararların gerekçesi	§23
Terimler	§24

0.5 Plan ve değişiklik kuralları

- Bu dosyayı bir değişiklikten sonra otomatik olarak değiştiremezsin. Sadece biz sana söylediğimizde veya planın genel amacı buysa değiştirebilirsin.
- Yapacağın değişiklikler için önce AGENTS_READ_ME.txt'yi oku. Her promptta okumana gerek yok, ama unuttukça okumalısın.
- Yeni bir kaynak dosya gerekiyorsa önce plan ve dosya listesi onaylanır.
- [DOĞRULANMADI] işaretli bilgi fiziksel veya resmî kanıt olmadan temel alınmaz.
- Üretilen kodu bir aptala anlatır gibi anlatman ve her fonksiyonun ne anlama geldiğini açıklaman gerekir.
- Projenin/planın bitme kararı bize bağlıdır. Bir planı test etmeden "başarılı" olarak göremezsin.

1. Proje

Bu depoda üç ana parça vardır:

- **Yeni araç (arac/)**: Raspberry Pi 5 üzerinde çalışan, yalnız kamera kullanan otonom araç. Yeni mimari henüz uygulanmamıştır.
- **Eski araç (LEGACY/)**: 4 Mayıs 2026 tarihli çalışan uygulama. Okunacak, ölçülecek ve yeni sistemle karşılaştırılacak referans.
- **SUBIRU (subiru/)**: Görev sahipliği ve kanıt takibi için küçük Flask panosu. Adı "Şununla bir uğraşsan" sözünden gelir.

1.1 Takım

Projede minimum 2, maksimum 4 kişi çalışacak. Şu anki kişi sayısı: 2

Eylül 2026'dan itibaren bu kişi sayısının 3-4 olma şansı var. Kişi sayısı duruma bağlı olarak 4 kişiden fazla olabilir ama bunun olma ihtimali nereden baksan Pisa kulesinin düzelmesi.

İhtimaller gerçeği yansıtmaz.

1.2 Çalışma düzeni

Bu belge okuldan ayrı bir yerde, yaz tatilinde yazılmadığı için tam olarak tarih içermiyor. Okuldaki dersler gibi faktörlerin robotu etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyoruz.

Çalışma düzeninin dağınık ve üşengeç insanlarla dolu olduğunu varsay.

2. Yarışma kuralları — 2026 başlangıç kaynağı

Uyarı: Aşağıdaki değerler 2026 kılavuzundan alınmıştır. 2027 kılavuzu yayınlanınca satır satır yeniden doğrulanacaktır.

2.1 Puanlama

Görev	Puan	Koşul
Haricî bilgisayar olmadan buton/benzeri başlatma	50	Koşu öncesi yetenek puanı
Yeşilde doğru başlama	50	İlk deneme; ikinci deneme 25
Yaya geçidi	50	30 cm içinde dur, en az 5 saniye bekle
Hemzemin geçit	50	30 cm içinde dur, en az 5 saniye bekle
Hız tümseği	50	Pist/şerit dışına çıkmadan geç
Sollama	100	Yalnız sollama izin bölgesinde
Çıkmaz yol	100	Girmeden algıla ve sağa dön
Park	100	Kırmızı alana tamamen gir
Bölge tamamlama	50	Yorum belirsiz: toplam mı, bölge başına mı?
Görev toplamı	600	2026 tablosu
Süre katsayısı	240 - bitiş saniyesi	Parkur tamamlanırsa

Sonuçlar:

- Yarış 240 saniye sürer, bonusu x saniye cinsinden $f(x) = \text{puan} + (240-x)$
- Hız ve doğruluk dengesi olmalı.
- Bu bölgeler birbirine toplanır. Yaya geçidinin yapılmaması park görevinin puanını silmez.
- Önemli olan önce doğruluk olmalı. KADA/BADA (arac/kayit.py prensiplerine göre) kontrol edilir, onaylandığında hıza önem verilir.

2.2 Diskalifiye doğurabilecek teknik sınırlar

- 20 santim genişlik, 30 santim uzunluk, 25 santim yükseklik (bu çapta bir kutuya girmesi gerekir)
- Ağırlık sınırı yok.
- Teker $r^2 \leq 10\text{cm}$
- Kamera dışı sensör yasaktır.
- Kamera adet sınırı yoktur.
- Kontrol kartı, motor ve RPM sınırı yoktur.
- Hazır olmayan kod gereklidir.
- Uzaktan haberleşme araçları (yarış içinde) yasaktır
- Sadece Li-po veya Li-ion bataryalar
- QR yırtılmamalı veya sökülmemeli.
- Sadece (yarışta) lastik ve pil değiştirilebilir.

Yapay zekayla yapılmış olması kodun hazır olduğu anlamına gelmez. Bize gelip de edebiyat yapma. Kodu bize açıkla, yeter.

2.3 Pist ve nesneler

- Zemin siyahtır; yol kenarları beyaz, çizgiler düz veya kesikli olabilir.

- Bařlangıçtan yaklaşık 1 m sonra, $\pm 10\%$ toleransla trafik ışığı vardır.
- Işık kırmızı/sarı/yeşil ve rastgele zamanlıdır; araç yeşilden sonra 3 saniye içinde hareket etmelidir.
- Sollanacak turuncu araç 20×30×25 cm'dir ve yalnız izin verilen bölgede bulunur.
- Sarı tuzak araçlar 20×45×25 cm'dir; sollama yasak bölgelerde veya karşı şeritte olabilir.
- İşaretler 13×20 cm'dir: yaya, hemzemin, tümsek, sollama serbest, çıkmaz ve park.
- Park alanları kırmızı, mavi ve yeşildir; yerleri turdan tura değişir. Hedef kırmızıdır.
- Mavi yol kenarı işaretleri bölge tamamlamayı gösterir.

Turuncu ve sarı ayrımı projenin en riskli renk kararıdır. İki nesne aynı karede ve yarışma ışığı altında kalibre edilmelidir. Birini ayrı ayrı ayarlamak örtüşmeyi gizler.

2.4 Görev sırası sabit değildir

Yaya geçidi, hemzemin geçit ve tümsek yerleri/sırası hakemlerce değiştirilebilir. Park renklerinin yerleri de değişir. Durum makinesi sabit görev dizisi kullanmayacaktır.

2.5 İki kamera seçeneği

Şerit takibi aşağıya bakan dar/yakın görüntü ister; tabela ve ışık daha ileri/geniş görüntü ister. İki kamera yasal görünüyor ve Faz 4 sonrası düşünülebilir. Faz 1–2'de eklenmez; kalibrasyon ve işlem maliyetini erken ikiye katlar. `goz.py` baştan çoklu arka uca uygun yazılır.

2.6 Tarihler ve kaynak disiplini

18. yarışma 6–8 Mayıs 2026'da Antalya'da yapıldı. 2026 kılavuzu yaklaşık Ocak ayında yayınlandı; başvuru 20 Mart 18.00 civarında kapandı. 2027 tarihi ve belgeleri henüz bilinemez. Ocak 2027'de resmî kaynak yeniden okunacaktır.

Otonom Araç için ayrıca tasarım/üretim raporu istenmediği 2026 kılavuzundan anlaşılmıştır; başvuru için Uygulama Kılavuzu ayrıca kontrol edilmelidir. Kaynaksız kural cümlesi kılavuz alıntısı gibi yazılmayacaktır.

3. Mayıs 2026'da ne yanlış gitti?

3.1 Araçta gerçekten bulunanlar

Eski araç; kamera alma, kuş bakışı dönüşüm, şerit histogramı, süreklilik puanı, dinamik PD kontrol, olay debounce'u, görev durumları, motor katmanı, Picamera2, kayıt ve tabela modeli içeriyordu. "Hiçbir şey yapılmamıştı" doğru değildir.

3.2 Perspektif dörtgeni — en güçlü aday

`Persp_src = [[160,300],[480,300],[0,480],[640,480]]` değerleri 640×480 geometrisine aittir; çalışma görüntüsü 800×680'e çıkmıştır. Kodda uyarı vardır fakat kalibrasyon yapılmamıştır. Sonuç yaklaşık 80 piksel yatay önyargı ve aracın en yakın yol bölümünün kaybı olabilir.

Kanıt durumu: Kod ve koordinat uyumsuzluğu doğrulandı; yarışma davranışının tek nedeni olduğu doğrulanmadı. Ucuz deneyle sınanacaktır.

3.3 Motor dengesi ölçülmedi

Dört trim değeri de 1.0 görünür. Bu "ölçtük ve eşit çıktı" ile "hiç ölçmedik" durumunu ayıramaz. Ölçüm aracının yazdığı adlar ile config'in okuduğu dört ad uyuşmamaktadır.

3.4 İki gizli trim hatası

- Trim teker kimliğine göre değil PWM işaretine göre seçiliyor olabilir.
- Trim hem `controller.py` hem `motor.py` içinde uygulanarak iki kez çarpılıyor olabilir.

Değerler 1.0 iken görünmezler; gerçek trim girildiğinde ortaya çıkarlar. Ölçümden önce düzeltilmeleri gerekir.

3.5 Başlatma butonu kaldırıldı

`LEGACY/main.py`, GPIO 16 butonunun kaldırıldığını ve klavye GG / EZ /boşluk ile başlatma olduğunu gösterir. Bu yöntem dış bilgisayar gerektirir ve 50 puanı riske atar. Egemen, 2S güç anahtarını başlangıç olarak düşünmüştür; 2026 gözleminde hakemler Pi'in açılmasını beklemiştir. Ayrı GPIO butonu yine geliştirme hızını ve kural değişimine dayanıklılığı artırır. 2027 metni görülmeden "güç anahtarı kesin yasaktır" denmeyecektir.

3.6 Çıkmaz yol bağlantısı kopuk

Eski ana döngü `sign_type` alanını tüketir; olay üreticisi bu alanı üretmez. Böylece eğitilmiş tabela sınıflandırıcısı bulunsa bile sonuç durum makinesine ulaşmaz. Düzeltme küçük olabilir fakat kalıcı değişiklik ayrı plan gerektirir.

3.7 Motor gerilimi

Fotoğrafa ve takım beyanına göre motorlar ayrı 3S 18650 paketten, Pi ise step-down üzerinden 2S paketten besleniyor. Motorlar 6 V ise L298N kaybindan sonra yaklaşık 9–10,6 V görebilir. Bu tam görevde yaklaşık %175 nominal gerilim demektir.

`max_pwm ≈ 57` yalnız aritmetik başlangıç tahminidir. Motor etiketi, yük altındaki gerilim ve ölü bölge ölçülmeden uygulanmaz.

3.8 Mayıs koşusu gözlemi

5 Ağustos'ta eklenen takım gözlemine göre araç açıldı, ilerledi fakat şerit kararlılığı ve görev bağlantıları beklenen sonucu vermedi. Bu anlatım tarihli insan gözlemidir; kara kutu kaydı olmadığı için sayısal kanıt değildir.

3.9 Hâlâ olası fakat kanıtsız nedenler

- Işık ve HSV eşikleri,

- lastik/mekanik asimetri,
- pilin yük altında çökmesi,
- yazılım PWM titreşimi,
- kamera montajı veya açı değişimi,
- kesikli şeritte zayıf sinyal,
- motor akım sınırı.

Rastgele kazanç değiştirerek değil, tek değişkenli deneylerle eleneceklerdir.

3.10 Neden kesin cevap yok?

Koşu başına eşzamanlı kare, durum, hata, düzeltme ve PWM kaydı yoktu. Bu yüzden yeni sistem için kara kutu isteğe bağlı değildir.

4. Dosya yapısı

Yeni araç için onaylanmış çekirdek yapı:

arac/	
main.py	Başlangıç, ana döngü ve sinyal yönetimi
durum.py	Durum makinesi
goz.py	USB, Picamera2 ve video girişi
goruntu.py	Serit, renk, ışık ve tabela algılama
surucu.py	Sahte/gerçek motor sürücüsü; tek PWM çıkışı
ayar.py	Ayar ve kalibrasyon yükleme/doğrulama
kayit.py	Kara kutu
bildir.py	LED/buzzer durum bildirimi
ayarlar.json	Seçilmiş kontrol ve davranış değerleri
kalibrasyon.json	Ölçülmüş kamera, renk ve motor değerleri
arac.service	Açılıştaki kontrollü çalıştırma
requirements.txt	Sabitlenmiş bağımlılık sürümleri
klipler/	Tekrarlanabilir görüntü testleri veya manifestleri
subiru/	Görev ve kanıt panosu
LEGACY/	4 Mayıs 2026 referansı
Markdown/PLAN_New.md	Bu belge
AGENTS_READ_ME.txt	Ajan çalışma sözleşmesi
SIRA.md	Zaman çizelgesi ve TODO
TAWNT.md	3awnt kılavuzu
Tuna.txt	Sade değişiklik kaydı
kontrol.py	Belge iddialarını denetleyen araç
kontrol-izin.txt	Gerekçeli denetim istisnaları
.github/pre-commit	Commit öncesi belge kontrolü
Markdown/pdf_yap.py	Onaylanırsa PDF anlık görüntülerini üretir

3awnt'ın üretim yapısına eklenmesi henüz kararlaştırılmamıştır. `tawnt.py`, entegrasyon planı Egemen tarafından onaylanmadan yeni aracın zorunlu dosya listesine girmiş sayılmaz.

4.1 LEGACY/ kuralı

Eski durum Git'te korunmuştur. Bundan sonra yalnız açıkça planlanmış teşhis değişiklikleri yapılabilir. Yeni kalıcı özellik eski klasöre yazılmaz. Yeni araç onu pistte ve kayıta geçmeden silinmez.

4.2 Depo dışındaki iki sistem

- `kalibrasyon-sunucu/` : Vercel + Cloudflare R2 sürüm geçmişi ve sistem anahtarı; `dymta1.avartech.net`, panel `/startech`, ayrı Git deposu `egdmte/avartech-r2`.
- `StarTechConfig/` : Windows .NET Framework 4.7.2 WinForms kalibrasyon aracı. Önceki kayda göre tek diskteydi ve Git deposu değildi; güncel durumu doğrulanmalıdır.

`sunucu.json` ortak parolayı taşır ve hiçbir depoya commit edilmez.

4.3 Yeni dosya kuralı

Liste dışı dosya gerekiyorsa önce neden, sahibi, test biçimi ve bakım maliyeti planlanır. Araç çalışma zinciri ağ kodunu içe aktarmayacaktır.

5. Ekransız ve telsizsiz başlatma

Koşu sırasında Wi-Fi/SSH yoktur. Önerilen yol:

1. Pi açılır, `arac.service` `main.py` yi başlatır.
2. `ayar.py` iki JSON'u okur; motorlar kapalı kalır.
3. `goz.py` yalnız cihaz açılışını değil gerçek kare gelişini doğrular.
4. Sistem hazır fakat silahsız bekler.
5. Fiziksel buton veya yeni kılavuzun kabul ettiği tetikleyici koşuyu başlatır.
6. Sistem yalnız yeşili gözlemlemeye geçer.

Önerilen sinyaller:

Sinyal	Anlam
Yavaş yanıp sönme	Açılıyor / ayar yükleniyor
Sabit ı ışık	Hazır, insan tetiklemesini bekliyor
Hızlı yanıp sönme	Ayar veya kamera hatası; başlatma yok
Çift bip	Tetikleme alındı, yeşil bekleniyor
Sürekli uyarı	HATA ; motor komutu sıfır

“Yazılım önceden yüklenmiş olmalı” biçimindeki eski cümlelerin madde/page kaynağı yoktur. 2026 uygulamasında hakemlerin açılışı beklediği Egemen tarafından gözlenmiştir. Tercih ile resmî zorunluluk karıştırılmayacaktır.

6. Kontrol yasası

Normal şerit takibi pivot değil, iki tarafı ileri süren diferansiyel PD kontrolüdür.

Her karede:

1. Şerit sınırlarından merkez tahmin edilir.
2. Hata, şerit merkezi ile görüntü merkezi farkı olarak hesaplanır.
3. K_P hataya tepki, K_D değişime sönüm verir. Eski başlangıç değerleri $K_P=0.30$, $K_D=0.45$ idi; kanıt değil başlangıç noktasıdır.
4. Düzeltme iki yana zıt işaretlerle eklenir/çıkarılır.
5. Büyük hatada taban hız düşürülür.
6. Bütün komutlar ölçülmüş güvenli aralığa sıkıştırılır.

Gerekli ekler:

- küçük hata ölü bandı,
- PWM değişim hızı sınırı,
- kısa şerit kaybında son yönü kısa süre koruyup yavaşlama,
- daha uzun kayıpta güvenli arama veya duruş,
- mekanik asimetri trimi yalnız tek yerde,
- pivot yalnız çıkmaz yol ve gerekirse park hızası için.

6.1 Çözülmemiş işaret çelişkisi

Planın bazı yerleri hata işaretini ve sol/sağ karışımını farklı yorumlar. Egemen sol/sağ kablolama olduğunu beyan etmiştir; şema farklı görünmektedir. Fiziksel kablo takibi ve tekerlek-havada test yapılmadan denklem kesinleştirilmez.

6.2 Hız tavanı, ölü bölge ve hedef hız birlikte seçilir

Eski değerler yaklaşık $MIN_SPEED=25$, $BASE_SPEED=62$, $MAX_SPEED=85$, $DEAD_ZONE_MIN_PWM=30$ idi. $max_pwm=57$ tek başına uygulanırsa:

- taban hız tavandan büyük kalır,
- oransal küçültmede minimum hız ölü bölgenin altına düşer,
- kullanılabilir kontrol bandı yaklaşık 55 birimden 27 birime iner.

Önce yük altında gerilim ve gerçek ölü bölge ölçülür; sonra MIN, BASE, MAX ve tavan tek bir takım olarak seçilir. Kazançlar, ölü bant, slew, trim ve hızlar `ayarlar.json` içinde olur; sabit kod içine gömülmez.

6.3 PWM frekansı

Eski `gpiozero.PWMOutputDevice` frekans belirtmez; varsayılan yaklaşık 100 Hz olabilir. Önce gerçekten ne çalıştığı ölçülür. `dtoverlay=pwm-2chan` tek başına GPIO12/13'e donanım PWM sağlamayabilir; varsayılan eşleme 18/19 olabilir ve gpiozero sysfs donanım PWM'ini kullanmayabilir. "Overlay eklendi" ile "motor donanım PWM kullanıyor" aynı iddia değildir.

7. Durum makinesi (durum.py)

Bu adlar yeni sistem için öneridir; mevcut kodda uygulanmış sayılmaz:

Durum	Görev	Çıkış
BEKLE	Motorlar kapalı, insan tetiklemesini bekler	Tetikleme
Işık bekle	Yalnız yeşili izler	Yeşil
SERIT_TAKIP	Şerit ve tamamlanmamış görev işaretleri	Görev tetiklenir
Geçit dur	Yaya/hemzeminde durur	En az 5 s
TUMSEK	Düşük hız	Özellik geçilir
SOLLAMA	İzin bölgesinde şerit değiştirir ve döner	Manevra tamamlanır
CIKMAZ	Girmeden sağa döner	Dönüş tamamlanır
PARK	Kırmızı alanı bulur ve tamamen girer	Durur
BITTI	Motorlar kapalı, kayıt boşaltılır	Son
HATA	Motorlar kapalı, arıza kaydı	İnsan müdahalesi

SERIT_TAKIP merkezdir. Tamamlanan tek seferlik görev yeniden tetiklenmez. Yaya, hemzemin ve tümsek herhangi sırada gelebilir. Sollama için izin tabelası gerekir; turuncu araç tek başına izin değildir. 30 cm konumu kameradan kalibre edilir ve ücretsiz pay için 5 yerine 6 saniye bekleme düşünülebilir.

8. Görüntü işleme (`goruntu.py`)

Önerilen kare sırası:

1. `goz.py` den kare al.
2. Küçük çalışma çözünürlüğüne indir.
3. Yakın şerit ROI'si ve gerekirse uzak bakış bandı seç.
4. HSV'ye dönüştür.
5. Yalnız mevcut durumun ihtiyacı olan maskeleri çalıştır.
6. Morfolojik açma/kapama ile gürültüyü temizle.
7. Ham görüntü yerine küçük, şeması doğrulanmış sonuç üret.

Eski `lane.py` den korunacak fikirler: histogram, süreklilik ağırlığı, önceki merkezin hafızası, tek sınırdan merkez tahmini, dinamik güven. Kesikli şerit başarısı kayıtlı kliple ölçülmelidir.

Tabela sınıflandırması için eğitilmiş model kullanılabilir; şerit, geçit, tümsek ve renk segmentasyonu klasik görüntü işleme kalır. `sign_type` alanı üretici ve tüketicide aynı şemaya bağlanır.

9. Yapılandırma ve kalibrasyon

9.1 İki dosya ve sahiplik

- `kalibrasyon.json` : farklı pist, ışık, kamera montajı veya motor onarımında yeniden ölçülecek değerler. Tuna'nın ölçüm alanı.
- `ayarlar.json` : davranış ve kronometreyle seçilen kontrol değerleri. Egemen'in karar alanı.

Çözülmemiş çelişki: Eski planın bazı yerleri motor trimlerini `ayarlar.json`, bazı yerleri `kalibrasyon.json` içine koyar. Trim fiziksel ölçüm olduğundan kalibrasyon dosyası mantıklı görünür; US karar vermeden sessizce taşınmaz.

9.2 Kalibrasyon aracı ilkeleri

1. Fotoğraf ve canlı kamera desteği.
2. Araç olmadan Windows'ta geliştirilebilirlik.
3. Çözünürlüğü perspektif bloğuyla birlikte yazma; uyumsuzlukta `ayar.py` başlatmayı reddeder.
4. Geçici dosya + yeniden adlandırma ile atomik kayıt.
5. Zaman ve kısa içerik hash'i taşıyan `damga`.
6. Ağ olmadan kaydetme; ağ hiçbir zaman açılışı bloklamaz.
7. Sıra: kamera → perspektif → beyaz şerit → turuncu/sarı → kırmızı park → yeşil → mavi.
8. Turuncu ve sarıyı aynı fotoğrafta, örtüşmeyi ayrı renkte gösterme.
9. Çıktı Python değil JSON'dur.

İlk mockup'ta bulunan ve düzeltildiği kaydedilen hatalar: 800×600 yerine gerçek 800×680, iki `KP` etiketi, yanlış `K_Speed=65`, yanlış `D_C=8`, yanlış `Max hız=65`.

9.3 Şema durumu

Sürüm 1 şemasında `damga`, `kamera`, `perspektif`, `serit`, `renkler`, `motor` blokları vardır. Her renk bir aralık listesidir; kırmızı renk çemberi sarıyı nedeniyle iki aralık gerektirebilir. `motor.olculdu` başlangıçta `null` olmalıdır; ölçülmemiş `1.0` ölçülmüş gibi görünmemelidir.

Kaydetmeyi reddeden doğrulamalar: HSV sınırı, alt>üst, kare dışı perspektif köşesi, turuncu/sarı hue çakışması, minimum hızın ölü bölgenin altında olması.

Araç derlenmiştir fakat gerçek araçta kullanılan kalibrasyon üretildiği doğrulanmamıştır. "Yazıldı" ile "aracı kalibre etti" aynı değildir.

9.4 Sürüm sunucusu

`dymta1.avartech.net`, Vercel ve Cloudflare R2 üzerinde eklemeli sürüm geçmişidir. Kalibrasyon ve ayarlar aynı damgayla yüklenir. Disk kaydı ağdan bağımsızdır; indirme hash'i yazmadan önce doğrulanır; Git asıl kaynaktır.

Sunucu arabaya bağlanmaz; Pi yarışma dışında sunucuyu yoklar. Sunucu anahtarı kapalıysa, sunucu yoksa, sürüm yoksa veya hash bozuksa araç güncelleme yapmaz. Bu fail-closed tasarımıdır.

Araç çalışma zinciri ağ kodunu içe aktarmayacaktır. `getir.py` ayrı araçtır. Koşu sırasında Wi-Fi/RF kapalıdır; VPS canlı telemetri veya uzaktan kontrol için kullanılmaz.

Kalp atışı geçmişi tasarımı henüz uygulanmamıştır. Mevcut tek anahtar son kaydı ezer; tarihçe kanıtı sağlamaz. Öneri, saat ve makine adına göre eklemeli anahtarlar kullanmaktır. `kim` alanı istemci beyanıdır; sunucu zamanı ve R2 `LastModified` daha güvenilirdir.

9.5 Pi üzerindeki araç

WinForms .NET Framework 4.7.2 Linux'ta çalışmaz. Pistte gerekirse küçük Flask altkümesi yalnız renkleri önizler ve kaydeder. Ortak kod zorunlu değildir; ortak sözleşme JSON şemasıdır. Tek kesin doğrulayıcı `ayar.py` olur; masaüstü aracının doğrulaması kullanıcı kolaylığıdır.

10. Kara kutu (`kayit.py`)

Her kare için en az:

- zaman,
- kare numarası,
- durum,
- şerit merkez hatası,
- düzeltme,
- sol/sağ PWM isteği ve uygulanan sonuç,
- algılanan olay,
- hata/kilit durumu

kaydedilir. Durum değişiminde, şerit kaybında ve arızada görüntü anlık görüntüsü alınır. Koşu klasörüne iki JSON'un kopyası ve mümkünse Git commit/hash bilgisi eklenir.

Satır kayıtları ucuzdur; her kare tam görüntü SD kartı ve döngüyü yavaşlatabilir. Görüntü frekansı ayarlanır ve kaydın açık/kapalı döngü süresi ölçülür. Kayıt, fiziksel başarının yerine geçmez; kötü koşuyu yeniden kurmaya yarar.

11. İş bölümü

Tuna / T	Egemen
Şasi, kablo, güç, motor montajı	Mimari ve ana döngü
20×30×25 cm ve QR yeri	<code>goruntu.py</code> , <code>durum.py</code> , <code>surucu.py</code>
Kalibrasyon ölçümleri ve pistte renk ayarı	Kontrol yasası ve ayar kararları
Aracın kamerasıyla kayıt toplama	Kara kutu ve teşhis
Fiziksel buton, LED, buzzer	Açılış yolu ve servis
Pil, yedek, fiziksel test	Entegrasyon ve build
Aracı sürerek sistemi kırmaya çalışma	Hata nedenini bulma

Tuna'nın çıktıları mümkün olduğunca depoya iz bırakır: kalibrasyon JSON'u, klip manifesti, donanım fotoğrafı ve ölçüm kaydı. Git'te iz yoksa SUBIRU “çalışmadı” diyemez; “Git'ten gözlenemiyor” der.

Üçüncü öğrenci için en temiz alan `pist/test/kayıt` veya 100 puanlık park görevidir.

12. Yapım sırası ve faz kapıları

Tam ayrıntı [SIRA.md](#) içindedir.

Faz	Amaç	Çıkış kapısı
0	Depo, belge, ölçüm hazırlığı	Yedek, görevler, araç öncesi kontrol hazır
Ucuz deney	Perspektif ve trim adaylarını sınamak	Tek değişkenli önce/sonra kayıt
1	Güvenli motor temeli	Tekrarlanabilir iki yönlü kavis ve duruş
2	Şeridi görmek	Ayrılmış klipte ≥ 95 makul merkez
3	Döngüyü kapatmak	Üç ardışık müdahalesiz, ihlalsiz tur
4	Görevler	Görev başına 10 denemede en az 8 başarı
5	Tam tur	Beş ardışık süre/puan hedefli tur

Yarıyıl kilometre taşı: Araç düz pisti tek başına dönebiliyor mu? Hayırsa görev kapsamı daraltılır; şerit takibi korunur.
Önerilen vazgeçme sırası: sollama, çıkmaz yol, tümsek.

Opsiyonel C# WinForms koşu analiz aracı Faz 4 sonrasına ertelenir. Kara kutu basit araçlarla okunabiliyorsa yeni analiz ürünü yapılmaz.

13. Test ve güvenlik

13.1 Yazılım kuralları

- Motorlar açılışta kapalıdır.
- Yakalanmamış hata, kamera kaybı veya geçersiz motor komutu son PWM'i korumaz.
- Gerçek PWM'e giden tek yol `surucu.py` olur.
- İlk kontrol testi gerçek motor yerine sahte sürücüyle yapılır.
- İlk fiziksel testte tekerlekler yerden kesilir veya güvenli biçimde engellenir.
- Görüntü değişiklikleri bütün sabit kliplerde yeniden denenir.
- En az iki farklı ışık koşulu kullanılır.
- Bir güvenlik günlüğü, fiziksel duruş kanıtı diye sunulmaz.

13.2 Hareket eden aracı durdurma

Yazılım tepkisi varsa önce CTRL+C kullanılabilir. Motorlar durmuyorsa veya davranış anlaşılmıyorsa:

1. Araç güvenli biçimde alttan tutulur ve kaldırılır.
2. Üçlü pil yatağının yanındaki motor anahtarı `0` konumuna alınır.
3. Raspberry Pi için ikili pil yatağının anahtarı kullanılır.
4. Pi gücünü aniden kesmenin SD kartı bozabileceği bilinir.
5. Fiziksel tehlike varsa motoru durdurmak SD kartı korumaktan önce gelir.

Araç hareketliken masada test yapılmaz. Duman, çarpma sonrası devam, hızlı yanlış yön veya yalnızca "ne yaptığını anlamıyorum" durumu durdurmak için yeterlidir.

13.3 Fiziksel test yetkisi

AI kodu önce insanlar tarafından okunur. Egemen canlı donanım testini onaylar. Tehlikeli komuttan hemen önce son onay tekrar alınır. Geri alınamaz veya çok ağır kurtarma gerektiren işlem için Egemen ve T'nin açık ortak onayı gerekir.

13.4 Pil ve yük

Pil gerilimi boşta değil motor yükü altında ölçülür. Boşta sağlıklı görünen hücre yükte çökebilir ve yazılım hatasına benzeyen rastgele yeniden başlama yaratabilir.

13.5 Kütüphane ve kamera

- Raspberry Pi 5 için klasik `RPi.GPIO` uygun değildir; eski kod zaten `gpiozero` kullanır.
- CSI Pi Camera için `picamera2`, USB kamera için OpenCV/uygun USB arka ucu kullanılır.
- Donanım PWM'i kullanıldığı ayrıca kanıtlanır; yalnız overlay satırı yeterli değildir.

13.6 Risk kaydı

Risk	Sonuç	Önlem
SD kart bozulması	Tam veri kaybı	Çalışan kart imajı ve test edilmiş yedek
Tek bilgisayarda depo	Tam kaynak kaybı	İki uzak depo ve erişim devri
Ölçü sınırı ihlali	Yarışmaya girememe	İlk fiziksel oturumda cetvelle ölçüm
Yasak sensör/modül	Diskalifiye	Fiziksel iki kişilik kontrol
Pi brownout	Rastgele hata	Ayrı besleme, yük altında ölçüm

Risk	Sonuç	Önlem
QR kod hasarı	Diskalifiye	Sabit, düz, sökülmeyen yer
Boş pil	Koşu kaybı	Dolu ve denenmiş yedek
L298N/motor arızası	Günler/haftalar	Erken alınmış test edilmiş yedek
Turuncu/sarı karışması	Yanlış sollama	Aynı karede ortak kalibrasyon
Yeni kılavuz değişikliği	Yeniden çalışma	Ocak karşılaştırma kapısı
Tek kişinin sistemi bilmesi	Takım kırılganlığı	Kontrol listesi, eğitim, üçüncü öğrenci
3awnt'a yanlış güven	Korumasız fiziksel hareket	Hibrit kapı, sahte sürücü, insan doğrulaması

14. Teknik belgede düzeltilmesi gerekenler

Bu bölüm proje kodunu değil, hakeme/okula sunulan teknik anlatımın doğruluğunu hedefler.

- “Python 3.19” yoktur; kullanılan gerçek Python sürümü Pi üzerinde ölçülmelidir.
- Raspberry Pi 5 için RPi.GPIO yerine gerçek kullanılan `gpiozero` yazılmalıdır.
- Motorların L298N `IN` uçlarına değil `OUT` uçlarına bağlı olduğu doğru gösterilmelidir.
- Motor eşlemesi kablo takibiyle doğrulanıp şemaya işlenmelidir.
- Kamera türü “şimdiki CSI, hedefte USB + CSI/video arka ucu” olarak anlatılmalıdır.
- Performans yüzdeleri, FPS ve hata oranları tarihli test olmadan yazılmamalıdır.
- Tabela modelinin varlığı ile klasik CV kararı çelişki değildir: model yalnız tabela sınıflandırması, klasik CV diğer algılama görevleri içindir.
- Kullanılmayan/bağlanmamış görevler uygulanmış gibi gösterilmemelidir.

Bu değişiklikler ayrı belge planı olmadan yapılmayacaktır.

15. Açık sorular ve kanıt kaynağı

#	Soru	Mevcut durum	Gerekli kanıt / zaman
1	Motor eşlemesi sol/sağ mı?	Egemen sol/sağ diyor; şema çelişiyor	Kablo takibi, Faz 1
2	Ölçüler kurala uyuyor mu?	Egemen uyduğunu beyan etti	Cetvel ölçümü, Faz 1
3	Kamera dışı sensör var mı?	Egemen olmadığını beyan etti	Fiziksel kontrol, Faz 1
4	Başlatma butonu ne olacak?	Fiziksel buton yok; 2S anahtarı düşünülüyor	2027 kılavuzu + tasarım kararı
5	Motor uç gerilimi nedir?	3S motor, 2S+step-down Pi beyanı var	Yük altında multimetre
6	Motor sayısı ve kanal yükü?	Dört motor, kanal başına iki paralel	Akım ölçümü
7	Varsayılan kamera?	CSI şimdi; USB hedef, ikisi de desteklenecek	Egemen kararı, Faz 2
8	Kesikli şerit başarısı?	Çalışması bekleniyor	Kayıtlı klip testi
9	Bölge puanı toplam mı, bölge başına mı?	Egemen bölge başına okuyor; metin belirsiz	Koordinatör cevabı
10	Pistte dizüstü kullanılabilir mi?	Egemen'e göre evet	Yeni kılavuz/organizasyon teyidi
11	Üçüncü öğrenci geliyor mu?	Muhtemel	Takım kararı
12	2027 tarihler?	Henüz bilinemez	Resmî duyuru
13	Başvuru ve kura belgeleri?	Öğretmen robot/takım bilgilerini giriyor	Uygulama kılavuzu
14	CV mi ML mi?	Kapandı: tabela için model, diğerleri klasik CV	Kod ve test
15	StarTechConfig yedekli mi?	Eski kayda göre tek diskte	Git/remote doğrulaması şimdi

15.1 Beyan ile ölçüm arasındaki fark

Egemen'in aracı kendi elleriyle kurmuş olması, değişken adından daha güçlü kaynaktır; yine de fiziksel ölçümün yerini almaz. Bu nedenle motor eşlemesi ve ölçüler için plan ilerleyebilir, ama ilk oturumda iki dakikalık doğrulama yine yapılır.

15.2 Yetki ve sahip sütunu

Soru "Tuna'nın işi" veya "Egemen'in işi" diye kişiye itilmez. Gereken kaynak yazılır: araç, cetvel, multimetre, dizüstü, koordinatör veya takım kararı. Oturumdaki uygun kişiler birlikte tamamlar.

16. Parçalar, bütçe ve satın alma

16.1 Araçta olduğu söylenenler — doğrula

- Raspberry Pi 5,
- CSI kamera; USB kamera hedefi,
- dört DC redüktörlü motor,
- L298N sürücüler,
- 3S motor pil yatağı,
- 2S Pi pil yatağı ve step-down,
- şasi ve tekerlekler.

Liste, fotoğraf veya beyanla değil fiziksel sayımla kesinleşir.

16.2 Planın gerektirdikleri

- Fiziksel başlatma butonu veya yeni kılavuzun kesin kabul ettiği tetikleyici,
- durum LED'i ve/veya buzzer,
- güvenli anahtar erişimi,
- multimetre,
- metre/cetvel,
- Ethernet kablosu,
- pist bandı/çıktıları ve karton görev nesneleri.

16.3 Yarışmadan önce test edilmiş yedekler

- bir L298N,
- bir takım motor,
- imajı alınmış ve açılışı denenmiş SD kart,
- USB kamera,
- pil hücreleri,
- kablolar, bağlantı elemanları ve lastikler.

Yedekler Nisan'da değil Şubat'a kadar alınır. Araçta denenmemiş parça yedek sayılmaz.

16.4 Opsiyonel Faz 4+ parçaları

- ikinci kamera,
- daha uygun motor sürücüsü,
- mekanik koruma veya kamera montaj iyileştirmesi.

Opsiyonel parça, kanıtlı bir sorunu çözmeden alınmaz.

16.5 Para ve sorumluluk

Satın alma listesinde ürün, neden, yaklaşık fiyat, son sipariş tarihi, teslim alan kişi ve araçta test edildi tarihi bulunmalıdır. Okul desteği ve takım katkısı yazılı kararla ayrılır.

17. Başvuru ve yarışma günü

17.1 Başvuru

2026 referansı: son tarih 20 Mart 18.00; uzatma duyurusu 14 Mart'ta gelmişti; yarışma 6–8 Mayıs'tı. Uzatma beklenmez. Araç hazır olmasa da başvuru erken yapılır.

Form, istenen belgeler ve kura kaydı farklı adımlar olabilir. Ana sorumlu danışman öğretmen, yedek Egemen olarak planlanmıştır; yeni kılavuzda doğrulanır.

17.2 Sahadaki roller

En fazla iki öğrenci:

- **Sürücü/uygulayıcı:** Aracı yerleştirir, anahtarları ve başlatmayı yönetir.
- **Gözlemci/kayıtçı:** Pist sırasını, kontrol listesini, süreyi ve belirtileri izler.

İki kişi de fiziksel durdurma yöntemini bilmelidir.

17.3 Deneme turu

Deneme turu gerçek ışık ve nesnelerle tek kalibrasyon penceresi olabilir. Önerilen öncelik:

1. Kamera gerçekten kare üretiyor mu?
2. Turuncu ve sarı ayrımı,
3. beyaz şerit,
4. kırmızı park,
5. yeşil ışık,
6. mavi işaretler.

Yeni kılavuz farklı sıra gerektirirse yeni sıra kullanılır. Büyük mimari değişiklik yapılmaz; yalnız önceden tasarlanmış kalibrasyon yolları kullanılır.

17.4 Çantada bulunacaklar

- Basılı kontrol ve kalibrasyon özeti,
- şarjlı ana ve yedek piller,
- test edilmiş SD kart,
- Ethernet kablosu,
- uygun tornavida/anahtar,
- yedek L298N/motor/kamera/kablo,
- Git commit ve yapılandırma damgasının yazılı kaydı.

17.5 Her tur öncesi kontrol listesi

1. Ölçüler ve tekerler kurala uygun.
2. Kamera dışında yasak sensör/modül yok.
3. Radyo/haberleşme kapalı.
4. QR kod sabit ve sağlam.
5. Gövde gevşek değil.
6. Kamera montajı ve açısı sabit.
7. Motor ve Pi pilleri dolu.
8. Anahtarlar ulaşılabilir.

9. Doğru commit ve iki JSON damgası kullanılıyor.
 10. Kamera kare üretiyor.
 11. Kalibrasyon çözünürlüğü gerçek kamerayla aynı.
 12. Motorlar hazır durumunda kapalı.
 13. Durum LED'i/buzzer doğru anlamı veriyor.
 14. İki öğrenci görev ve fiziksel durdurmayı biliyor.
-

18. Deneme pisti

18.1 Kaçınılacak hata

Tam yarışma pistini ilk günden pahalı biçimde kopyalamaya çalışma. Önce kontrol döngüsünün ihtiyacı olan küçük, değiştirilebilir parçaları kur.

18.2 Aşama 1 — bant, Eylül

Siyah veya uygun koyu zemin üzerinde beyaz bantla:

- düz,
- iki yöne viraj,
- kesikli bölüm,
- yeterli güvenli kaçış alanı.

Kayıtlar aracın kendi kamerası ve gerçek yüksekliğinden çekilir. Telefonla ayakta çekilen görüntü perspektif kalibrasyonu için eşdeğer değildir.

18.3 Aşama 2 — basılı parçalar, Kasım

Kılavuz ölçülerine göre işaret ve şerit parçaları modüler basılır. Bölümler farklı sıraya konabilir; böylece durum makinesinin sabit sıraya bağlanmadığı sınanır.

18.4 Görev nesneleri

Turuncu ve sarı araçlar belirtilen ölçülerde karton/maket olabilir. Tabelalar 13×20 cm ölçeğinde hazırlanır. Park alanları turdan tura yer değiştirir.

18.5 Alan ve sahiplik

Pistin kurulacağı, söküleceği ve saklanacağı yer okul tarafından belirlenir. Bir kişi manifest, hasar ve eksik parçaları takip eder; fiziksel çıktı Git'ten görünmüyorsa fotoğraf ve not eklenir.

18.6 Maliyet ve zaman

Önce ucuz bant pisti, sonra işe yaradığı kanıtlanan parçaların baskısı. Pist, arabanın çalışmasını beklemez; Faz 2 için görüntü üretir.

19. Konuşmanın bıraktığı yer

6 Ağustos 2026 itibarıyla yeni bilgi ve kararlar:

- US esas olarak Egemen ve T'dir.
- SCHOOL günlük proje kararlarında daha düşük yetkilidir; resmî yarışma ayrıntıları ayrı ve bağlayıcıdır.
- Egemen `PLAN_New.md` yi açıkça geçersiz kılabilir.
- Egemen canlı donanım işlemlerini yetkilendirir; tehlikeli adımdan hemen önce son onay alınır.
- Geri dönüşsüz veya aşırı kurtarma gerektiren işlemler Egemen ve T'nin ortak onayını ister.
- AI kodu kullanılabilir; insan incelemesi zorunludur.
- Araçla herhangi işlemden önce kod ve prosedür insanlar tarafından incelenir.
- 3awnt'ın hibrit kullanımı olumlu karşılandı fakat kod entegrasyonu henüz onaylanmadı.
- 3awnt bugün üretime bağlı değildir; önerilen yöntemler uygulanmış gibi gösterilemez.
- Ana ajan sözleşmesi İngilizce, öğrenci ve proje belgeleri Türkçe olacaktır.

Eski kimlik sorgusu, parmak izi veya takım arkadaşına kapı koyma önerileri reddedilmiştir. Sorun erişim değil, inceleme ve kanıttır.

20. LEGACY/ den miras

20.1 Neden yeniden yazılıyor?

Amaç eski algoritmaları değersiz saymak değil; takımın anlayabildiği, sorumlulukları ayrılmış, test edilebilir bir yapı kurmaktır. Eski belge bazı hataları “kasıtlı” diye savunur ve yeni öğrencinin bütün sistemi açıklamasını zorlaştırır.

20.2 Ana kural

Yapıyı yeniden yaz; doğrulanmış bilgiyi miras al.

20.3 Dosya triyajı

Korunacak fikirler:

- `lane.py` : histogram, devamlılık, tek kenardan merkez, perspektif yaklaşımı,
- `controller.py` : PD, dinamik kazanç, türev sönümü,
- `events.py` : debounce ve görev algılama fikirleri,
- `motor.py` : gpiozero ve iki kanal soyutlaması,
- `camera.py` : Picamera2 arka ucu,
- eğitilmiş tabela modeli ve eğitim akışı,
- mevcut tanı/test araçlarının yararlı parçaları.

Düzeltilmeden taşınmayacaklar:

- 640×480 perspektifin 800×680 karede kullanılması,
- trim seçimi ve çift uygulama,
- `sign_type` kopukluğu,
- butonsuz klavye başlangıcı,
- kare başı hatada frenlemeden devam etme,
- art arda yaklaşık 30 hata boyunca son PWM'in kalabilmesi,
- kapanışta var olmayan `logger.close()` çağrısı,
- birim uyumsuzlukları,
- ölü bölge altındaki hız,
- bütün görevleri her karede ve sabit sırada arama.

20.4 Silmeden önce çıkarılacaklar

Her eski dosya için:

1. hangi davranışı gerçekten sağlıyor,
2. hangi sabitlere bağlı,
3. hangi testle doğrulanabilir,
4. yeni hangi modüle taşınacak,
5. hangi kusur tekrar edilmeyecek

yazılır. Kod kopyalamak yerine davranış sözleşmesi çıkarılır.

20.5 Sabitlerin hikâyesi

Kritik her sayının kaynak etiketi olmalıdır: ölçüldü, devralındı veya varsayıldı. Ölçüm kişi, tarih, birim ve yöntem taşır. Bu 3awnt ile uygulanabilir fakat insan kanıtının yerine geçmez.

20.6 Eski kod ne zaman arşivlenir?

Yeni araç aynı deneme pistinde, benzer koşullarda ve kayıtlı sonuçla eskiyi geçince. Mart geldi diye veya “eski görünüyor” diye değil.

20.7 Ucuz deney

Yeniden yazmadan önce:

1. İki trim kod hatasını düzelt.
2. Motor denge aracının yazdığı adları düzelt.
3. $KI=0$ ile yalnız perspektifi yeniden ölç ve test et.
4. Sonra yalnız trimleri ölç ve tekrar test et.
5. Her koşunun raporunu ve tarihini sakla.

Sonuç başarılı da olsa başarısız da olsa geçerlidir. Yalnız bu deney için **LEGACY/** değişikliği ayrı onaylı plan ister.

20.8 En değerli küçük bağlantı

Tabela sınıflandırıcısının ürettiği türü olay sözlüğüne ve durum makinesine bağlayan **sign_type** düzeltmesi yaklaşık küçük bir değişiklik olabilir; çıkmaz yolun 100 puanını açabilir. Küçük olması plansız yapılacağı anlamına gelmez.

20.9 Belge hastalığı

Eski dokümanlar yapılmamış işi yapılmış, ölçülmemiş değeri optimize edilmiş gösterdi. Asıl ders “daha çok belge” değil, her iddiayı kodda veya kanıtta bulabilmektir.

21. Belge denetimi

21.1 On saniyelik yeniden üretim

Adı geçen dosya, sabit ve yöntem `rg` ile aranır; Git durumu ve gerçek kod açılır; performans sayısının tarihi/klibi/logu bulunur. Bulunamıyorsa iddia doğrulanmamıştır.

21.2 Güvenilmeyecek eski TXT belgeleri

Önceki denetimde şu belgelerin var olmayan içerikler ürettiği kaydedildi:

- `BASLA_BURADAN.txt` ,
- `DOSYALAR_GUNCELEME_DURUSU.txt` ,
- `DEGISIKLIKLER_OZET.txt` ,
- `IMPLEMENTATION_SUMMARY.txt` .

İçlerindeki “tüm güncellemeler tamamlandı” türü ifadeler kanıt değildir.

21.3 Daha dürüst fakat sürüklenmiş belgeler

`LEGACY/CLAUDE.md` gerçek mimariyi daha iyi anlatır ancak bugünkü kodla her satırı aynı değildir. Teknik belge hakeme yöneliktir ve gerçek kullanılan kütüphane/donanımı doğru yansıtmalıdır.

21.4 İki farklı sorun

- **Uydurma:** Kodda hiç olmayan şeyi varmış gibi yazmak.
- **Sürüklenme:** Bir zamanlar doğru olan belgenin kod değişince eskimesi.

İlki kaynak kontrolüyle, ikincisi otomatik denetim ve düzenli güncellemeyle azaltılır.

21.5 `kontrol.py` sınırı

Araç; dosya adı, ALL_CAPS sabit, bölüm bağlantısı ve tarihli performans iddiası gibi şeyleri kontrol eder. Fakat izin verilen dosya listesindeki yanlış ad kendi kendini affedebilir. Betik, kaynağını aldığı planı bütünüyle doğrulayamaz; insan okuması gerekir.

Ön kontrol kancası Python/Python3 PATH'te yoksa denetimi atlayabilir. Kancanın çalışması ayrıca test edilir.

21.6 Bugünkü temel hata

`kontrol.py` , değiştirilmiş HATA DEFTERİ içinde geçen `motor_balance` + `.py` dosya adını bulamaz; depoda `motor_balance_test.py` vardır. Bu belge paketi o kullanıcı değişikliğine dokunmaz; ayrı planla düzeltilir.

21.7 Eylemler

- Uydurma belgeler referans olarak kullanılmaz.
 - Her iddia için aranabilir kod/kanıt gerekir.
 - PDF'ler Markdown değişince otomatik olarak doğru sayılmaz.
 - Belge kontrolü başarısızsa temel ve yeni hata ayrılır.
 - Ajanlar tamamlanma durumunu kendi kendine ilan etmez.
-

22. SUBIRU v2 — kanıt odaklı tasarım

22.1 Amaç

Pano dolu görünmek için değil, doğru görünmek için vardır. Bugün `tasks.json=[]` olduğundan gerçek görev yönetimi yapmıyor.

22.2 Önerilen görev alanları

- kimlik ve başlık,
- faz,
- tür: `code`, `kalibrasyon`, `donanim`, `test`, `idari`,
- dosyalar,
- bağımlılıklar,
- durum,
- kanıt,
- son güncelleme ve gerekirse tazelik süresi.

22.3 Git'ten otomatik gözlem

Kod görevinde son dokunan commit görülebilir. Donanım işi Git'ten görünmüyorsa pano “gecikti” demez; “Git'ten gözlenemiyor” der. Fotoğraf, ölçüm veya manifest eklemek fiziksel emeği görünür kılar.

22.4 Kanıt türleri

Görev türü	Kabul edilen değer	Denetim
Kod	Commit hash	Git'te çözümleniyor mu?
Kalibrasyon	Sayı, birim, yer, tarih	İnsan ve şema
Donanım	Fotoğraf yolu + not	Dosya mevcut mu?
Test	Koşu günlüğü/klip	Var ve boş değil mi?
İdari	Kimin onayladığını belirten not	İnsan

“Yaptım” tek başına tamamlanma kanıtı değildir.

22.5 Kalibrasyonun eskimesi

Işık, motor, kamera açısı ve pist değişir. Kalibrasyon görevleri `fresh_until` taşıyabilir; Eylül ölçümü Mart'ta eski olarak görünür. Bu başarısızlık değil, yeniden ölçme işaretidir.

22.6 Faz kapıları

Her fazın çıkış testi ayrı `test` görevidir. Kanıt olmadan sonraki faz açılmaz. Pano planı hatırlatır; fiziksel gerçeği kendisi doğrulamaz.

22.7 Kim tamamlandı işareti koyabilir?

İnsanlar ve açıkça geçen doğrulama betikleri. Bir LLM görev oluşturabilir veya kanıt önerebilir; `done` durumunu kendi kararıyla vermez.

22.8 Aşamalı yapım

Aşama	İçerik
1	Tür + kanıt; kanıtsız <code>done</code> yok
2	Git geçmişinden otomatik durum
3	Kalibrasyon tazeliği
4	Faz kapıları
5	<code>kontrol.py</code> sonucunu otomatik kanıt yapmak

Önce gerçek görevler girilir; Aşama 1 kullanılmadan Aşama 2'ye geçilmez.

22.9 VPS'ye taşıma

Aşama 2'den sonra düşünülebilir. Önce `debug=False` , ortamdan güçlü secret ve üretim WSGI sunucusu gerekir. Flask debug sunucusu ve sabit `subiru-dev-secret` internete açılmaz.

VPS araçla koşu sırasında konuşmaz. Canlı telemetri, uzaktan durdurma veya uzaktan komut yarışma kuralına ve güvenlik amacına aykırıdır. Loglar koşudan sonra yüklenebilir.

22.10 Sistemin yapamayacakları

SUBIRU kimseyi çalıştıramaz ve tek taraflı dayatılamaz. Amaç suçlamak değil, eksik kanıtı erken ve ucuz göstermektir. Tuna bu mekanizmayı kullanılmadan önce görüp kabul etmelidir.

23. Karar gemiři

Tarih	Karar	Neden / reddedilen seenek
1 Aėu	Yeni yapı yazılacak, eski silinmeyecek	Anlařılır mimari; yerinde rastgele onarım reddedildi
1 Aėu	Yeni ara eskiyi kanıtla gemeden LEGACY/ kalacak	Geri dnř ve kıyas
1 Aėu	nce ucuz perspektif/trim deneyi	Aylar yerine bir ğleden sonra bilgi
1 Aėu	Takım arkadařına kimlik/parmak izi kapısı yok	Sorun eriřim deėil inceleme
2 Aėu	Kalibrasyon ve ayarlar iki dosya	llen ile seileni ve sahipliėi ayırmak
2 Aėu	Atlye aracı WinForms	Arata alıřmayacak, Windows iř akıřına uygun
2 Aėu	JSON anahtarları Trke	Proje adlandırması ve sahibi iin anlařılır
3 Aėu	Sunucu eklemeli, zerine yazmaz	Gemiř ve akıřmasız damga
3 Aėu	İki JSON aynı damgayla srmlenir	Yarım geri yklemeyi engellemek
3 Aėu	Ara sunucuyu yoklar; sunucu arabaya baėlanmaz	Gelen baėlantı/uzaktan yzey yok
3 Aėu	Sunucu anahtarı uzakta, ara alıřma kodundan ayrı	Yarıřma dıř gncellemeyi merkezden kapatma
3 Aėu	İkinci kontrol dngs kopyası yok	İki farklı main.py yarıřta ayrırır
3 Aėu	Doėrudan laptop→Pi dėmesi yok	Sunucu + Ethernet yedeėi yeterli grld
3 Aėu	Kalibrasyon sunucusu ana uygulamadan ayrı	Gerek kullanıcı uygulamasını riske atmamak
3 Aėu	Pi aracı WinForms portu deėil kk altkme	.NET Framework Linux'ta alıřmaz
3 Aėu	JSON řeması szleřmedir	Diller farklı olabilir; ayar.py son doėrulayıcı
3 Aėu	kontrol.py ve commit ncesi kanca	Belge iddialarını aranabilir yapmak
5 Aėu	Tabela modeli + klasik CV birlikte	Model yalnız sınıflandırma, CV geri kalan iřler
5 Aėu	Pistte dizst mmkn diye kaydedildi	Egemen bilgisi; yeni kılavuzda tekrar kontrol
5 Aėu	nc ėrenci muhtemel	Test/pist veya Tuna'nın alanını paylařabilir
6 Aėu	AI kodu serbest, insan incelemesi zorunlu	ėrenciler kodu anlamalı ve sahiplenmeli
6 Aėu	Egemen canlı donanım yetkilisi ve son onay	Tehlikeli hareketten nce aık insan kapısı
6 Aėu	3awnt iin hibrit yapı nerisi	Merkezi kurallar + surucu.py de fiziksel uygulama
6 Aėu	Ana ajan promptu İngilizce, diėer belgeler Trke	Trke anlamayan ajanların kuralı kaırmaması

23.1 Hl zlmemiř kararlar

1. Direksiyon hata iřareti ve sol/saė motor karıřımının kesin yn.
2. Motor trimlerinin kalibrasyon.json mı ayarlar.json mı iinde olacaėı.
3. 3awnt'ın retim mimarisine girip girmeyeceėi ve hangi yntemlerinin nce yapılacaėı.
4. Fiziksel bařlatmada ayrı GPIO butonu mu yalnız g anahtarı mı kullanılacaėı.
5. nc ėrencinin katılımı ve alanı.
6. Blge tamamlama puanının yorumu.

US kararı olmadan bu maddelerden biri sessizce kapatılmaz.

24. Sözlük

Terim	Bu projedeki anlamı
US	Başta Egemen ve T olmak üzere proje takımı
SCHOOL	Öğretmenler, okul yönetimi ve geniş okul takımı
Bölge tamamlama	İşaretli bölgeyi pist/karşı şerit ihlali olmadan tamamlama
Şerit ihlali	Aracın herhangi bölümünün karşı şeride geçmesi
Sollama serbest	Sollamaya izin veren tabela; turuncu araç tek başına izin değildir
Deneme turu	Gerçek pist ışığında kısa kalibrasyon fırsatı
Kura kaydı	Başvurudan ayrı olabilen resmî kura adımı
LEGACY/	4 Mayıs 2026 kodu; referans ve kıyas
SUBIRU	Görev ve kanıt panosu
3awnt	Kritik değer beyan/doğrulama prototipi; fiziksel E-stop değil
Damga	Zaman + kısa içerik hash'i
Kalibrasyon	Ortam/donanım değişince yeniden ölçülen değer
Ayar	Takımın davranış için seçtiği değer
HSV	Renk tonu, doygunluk ve parlaklık sayı sistemi
Persp_SRC	Kuş bakışı dönüşüm için görüntüdeki dört yol köşesi
ROI	İşlenen görüntü bölgesi
CLAHE	Yerel kontrast dengeleme yöntemi
Ölü bölge	PWM verildiği hâlde motorun dönmediği alt aralık
Trim	Ucuz motorların taraf hız farkını düzeltme katsayısı
PD/KP/KD/KI	Hata, sönüm ve uzun süreli sapma terimleriyle kontrol
Debounce	Bir algıyı kabul etmeden birkaç kare sürmesini isteme
Homografi	Perspektif dörtgenini dikdörtgene eşleyen 3×3 dönüşüm
Watchdog	Döngü/kamera zamanında çalışmazsa arıza üreten gözcü
Fail-closed	Arıza durumunda izin vermek yerine hareketsiz kalma
Arming	Sistem hazır olduktan sonra motor komutuna açık insan izni verme
Kara kutu	Koşu sırasında durum, görüntü, hata ve PWM geçmişi
R2	Kalibrasyon sürümlerini tutan Cloudflare nesne depolaması
Append-only	Eski veriyi ezmeden yeni sürüm ekleme

25. Mayıs 2027 sonrası devir

Yeni `arac/` sistemi bir sonraki takımın legacy'si olacaktır. Devredilecekler:

- Güncel depo ve çalışan commit,
- güncel `PLAN_New.md` , HATA DEFTERİ ve ajan sözleşmesi,
- yarışma koşu kayıtları,
- son `kalibrasyon.json` ve nerede/hangi ışıpta üretildiği,
- fiziksel araç ve test edilmiş yedekler,
- SD kart imajı ve yeniden kurma adımları,
- hesap sahipliği ve kurtarma bilgileri.

Alan adı, Vercel, R2, VPS ve GitHub bugün büyük ölçüde Egemen'in hesaplarına bağlıdır. Mezuniyet öncesi seçeneklerden biri açıkça seçilmelidir:

1. sahipliği devam edecek öğrenciye devretmek,
2. okul hesabına taşımak,
3. sunucuyu geçici kabul edip deponun tek başına yeterli olmasını sağlamak.

Sunucu kolaylıktır; Git deposu ve yerel çalışma zinciri asıl sistem olmalıdır. Sonraki takımın kim olacağına veya aracı nasıl değiştireceğine bu belge onların adına karar vermez.

Son özet

Bu projenin ana yolu şudur:

1. Resmî kuralı ve fiziksel gerçeği doğrula.
2. Eski kodun bilgisini çıkar; kusurunu kopyalama.
3. Motor çıkışı varsayılan kapalı ve tek kapılı yap.
4. Görüntüyü sabit kliplerde ölç.
5. İki sistemi düşük riskli testlerle birleştir.
6. Görevleri birer birer, kanıtla ekle.
7. Her koşuyu kara kutuyla okunabilir yap.
8. İnsan incelemesi ve fiziksel anahtarları yazılım güvenliğinin üstünde tut.

Plan yol gösterir; gerçek kod, ölçüm, resmî kılavuz ve US'ın açık kararı son sözü söyler.